Dok. 0016

Obertonmoden der Basszunge: Profilierung und Inharmonizität

FEM-Berechnung der Biegemoden einer Basszunge (L = 70 mm) mit sechs verschiedenen Dickenprofilen. Modenformen, Frequenzverhältnisse, Inharmonizität und Konsequenzen für Klang und Kammerkopplung. Referenz: Dok. 0005–0009, 0012, 0015.

Hinweis: Dieses Dokument bietet ein Erklärungsmodell. Die FEM-Berechnung erfasst die Biegemoden eines idealisierten Balkens — Strömungskopplung, nichtlineare Amplitude und Spalteffekte sind nicht enthalten.

Berechnungsskripte: *Die vollständigen FEM-Berechnungen mit allen Tabellen sind in zwei separaten Python-Skripten dokumentiert, die im selben Verzeichnis auf GitHub abgelegt sind:* ***pruefskript_0016_obertonmoden.py*** *(Profile, Gewichte, Steifigkeit, Knotenpositionen) und* ***pruefskript_0016_chromatisch.py*** *(chromatische Analyse über 2 Oktaven, f_2/f_1 = const bei gleichmäßigem Profil, f_2 absolut vs. f_H-Bereiche) und* ***pruefskript_0016_praxis.py*** *(Praxis-Profilierung mit wandernder dünnster Stelle, Verdünnungstiefe, Optimum-Suche).*

1. Obertöne eines Cantilevers sind nicht harmonisch

Die Stimmzunge ist ein einseitig eingespannter Balken (Cantilever). Die Eigenfrequenzen der Biegemoden folgen nicht der harmonischen Reihe (1 : 2 : 3 : 4 ...), sondern der Cantilever-Reihe:

$$f_n / f_1 = (\beta_n / \beta_1)^2$$

mit $\beta_1 L = 1{,}8751$, $\beta_2 L = 4{,}6941$, $\beta_3 L = 7{,}8548$, $\beta_4 L = 10{,}9955$. Das ergibt die Verhältnisse 1 : 6,27 : 17,55 : 34,39 — der 2. Oberton liegt nicht bei der Oktave (2×), sondern bei mehr als zweieinhalb Oktaven (6,27×). Der 3. Oberton bei fast viereinhalb Oktaven (17,55×).

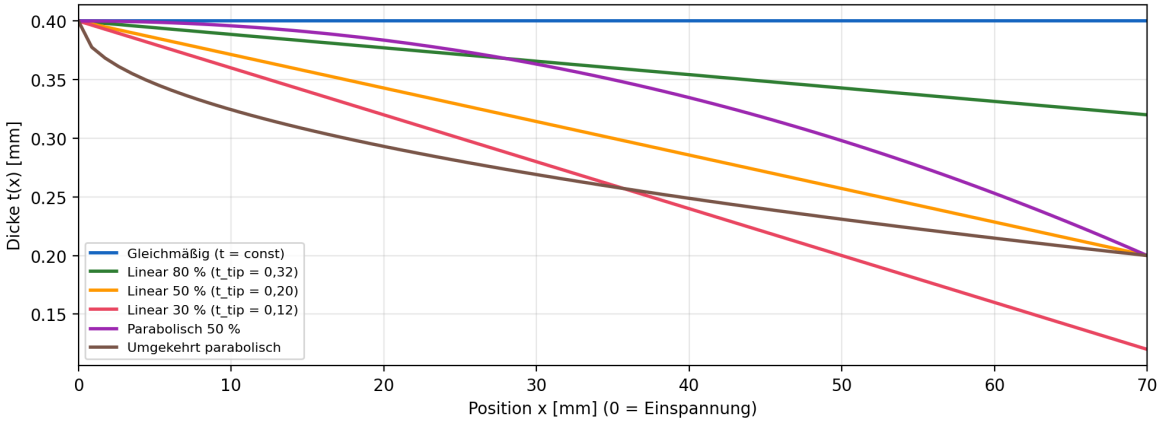
Die Harmonischen, die man im Klang der Zunge hört, stammen nicht von diesen Biegemoden. Sie entstehen durch die periodische Unterbrechung des Luftstroms — die Zunge wirkt als Impulsgenerator (Dok. 0013, 0015). Die Impulsform erzeugt harmonische Obertöne (1f, 2f, 3f ...), auch wenn die mechanischen Moden der Zunge ganz woanders liegen.

Warum sind die mechanischen Moden trotzdem wichtig? Weil sie bestimmen, bei welchen Frequenzen die Zunge **resonant angeregt** werden kann — durch die Kammer (Dok. 0009), durch Nachbarzungen, oder durch transiente Druckschwankungen beim Spielen.

2. Sechs Dickenprofile

Die Profilierung (Verdünnung zur Spitze hin) verändert die Masseverteilung und die lokale Biegesteifigkeit entlang der Zunge. Sechs Profile werden verglichen — alle mit demselben Fußquerschnitt (t_0 = 0,40 mm, W = 8 mm):

Abb. 1: Dickenprofile (L = 70 mm, W = 8 mm, t_0 = 0,40 mm)

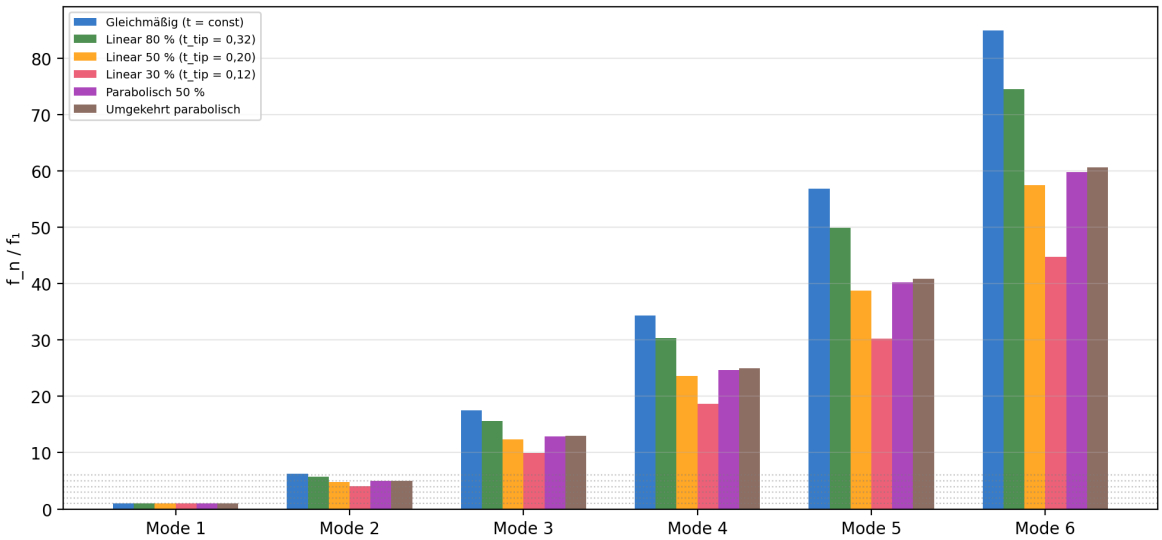


Profil	t_Spitze [mm]	Verdünnung [%]	f_1 [Hz]	f_2/f_1	f_3/f_1
Gleichmäßig (t = const)	0.40	0	66.8	6.27	17.55
Linear 80 % (t_tip = 0,32)	0.32	20	68.5	5.71	15.57
Linear 50 % (t_tip = 0,20)	0.20	50	72.6	4.79	12.36
Linear 30 % (t_tip = 0,12)	0.12	70	77.5	4.07	9.94
Parabolisch 50 %	0.20	50	77.9	5.01	12.89
Umgekehrt parabolisch	0.20	50	61.8	4.97	13.00

Die Grundfrequenz f_1 steigt mit zunehmender Verdünnung (weniger Masse an der Spitze). Gleichzeitig sinken die Obertonverhältnisse — die Moden rücken zusammen. Bei 70 % Verdünnung (Linear 30 %) sinkt f_2/f_1 von 6,27 auf 4,07.

3. Obertonverhältnisse im Vergleich

Abb. 2: Obertonverhältnisse



Die grauen horizontalen Linien markieren die harmonische Reihe (1, 2, 3, 4 ...). Kein Profil kommt auch nur in die Nähe. Selbst bei starker Verdünnung (Linear 30 %) liegt Mode 2 bei 4,07× statt 2× — mehr als eine Oktave darüber.

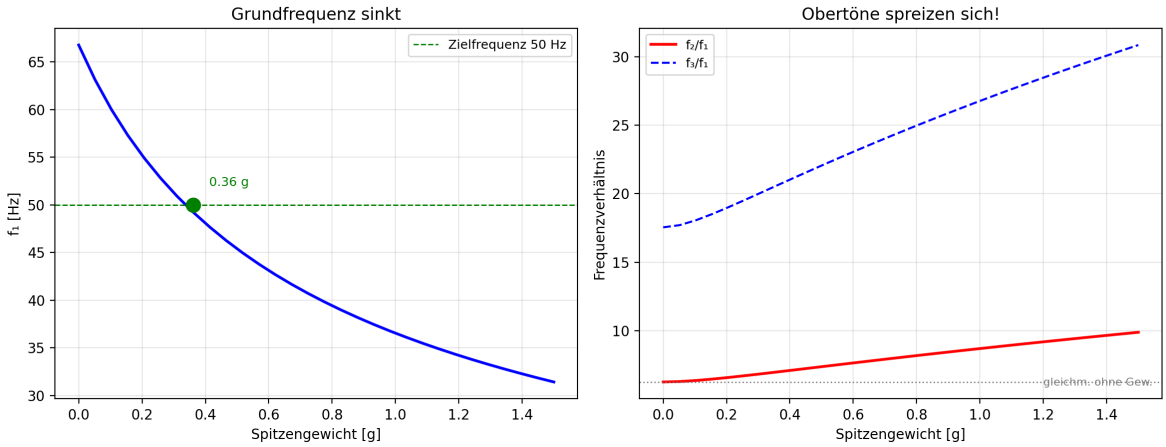
Die Inharmonizität ist eine fundamentale Eigenschaft des Cantilevers und nicht durch Profilierung zu beheben. Der Grund: Die Biegesteifigkeit erzwingt $f \propto (\beta L)^2$, nicht $f \propto n$.

Nur ein Saitenoszillator (Zugspannung ohne Biegesteifigkeit) hätte harmonische Obertöne.

4. Stimmgewichte: Der gegenteilige Effekt

Die Profilierung (Verdünnung zur Spitze) senkt f_2/f_1 — die Moden rücken zusammen. Stimmgewichte an der Spitze wirken **gegenteilig**: Sie senken f_1 stark (mehr Masse am Schwingungsmaximum), aber die höheren Moden weniger (deren Knoten liegen teilweise nahe der Spitze). Das Ergebnis: f_2/f_1 **steigt** mit zunehmendem Gewicht.

Abb. 7: Spitzengewicht — gegenteiliger Effekt zur Verdünnung



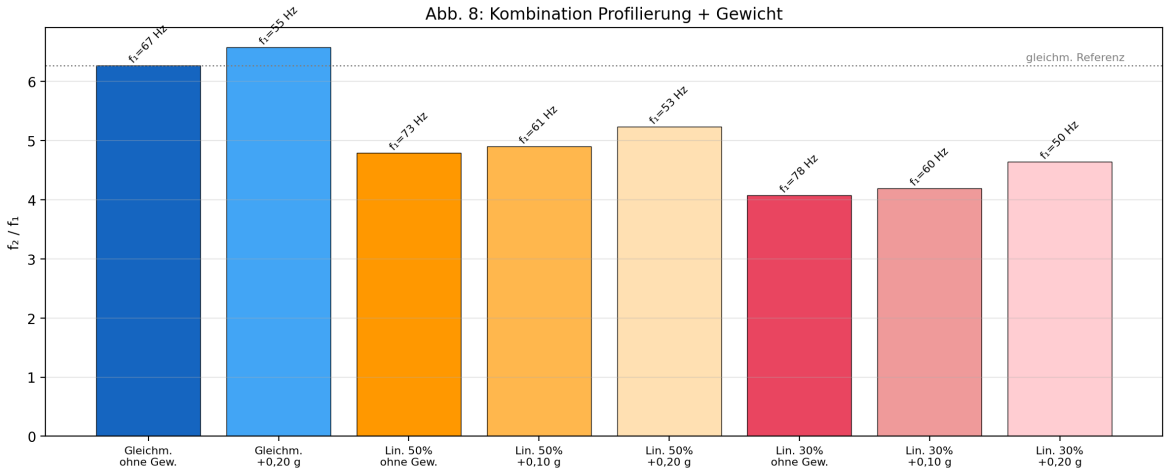
Gewicht	Masse [g]	% m_Zunge	f_1 [Hz]	f_2/f_1	f_3/f_1
Ohne	0.00	0	66.8	6.27	17.55
0,05 g	0.05	3	63.2	6.30	17.70
0,10 g	0.10	6	60.2	6.37	18.04
0,20 g	0.20	11	55.2	6.58	18.96
0,40 g	0.40	23	48.1	7.11	21.03
0,80 g	0.80	46	39.4	8.19	24.97
1,50 g	1.50	86	31.4	9.89	30.84

Die Zungenmasse beträgt 1.75 g. Ein Gewicht von 0,20 g (11 %) senkt f_1 von 66,8 auf 55,2 Hz, erhöht aber f_2/f_1 von 6,27 auf 6,58. Bei 1,50 g (86 %) steigt f_2/f_1 auf 9,89 — die Obertöne werden noch inharmonischer.

Der Grund: Das Gewicht sitzt am Schwingungsmaximum von Mode 1. Mode 1 wird maximal gebremst. Mode 2 hat an der Spitze noch deutliche Amplitude, wird aber weniger gebremst → das Verhältnis steigt.

5. Kombination: Profilierung + Gewicht

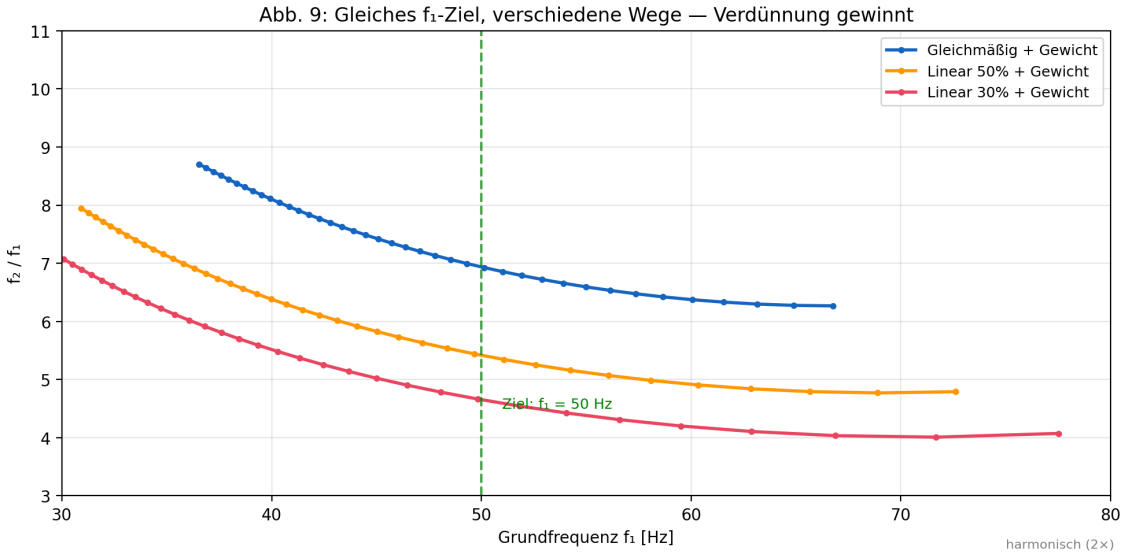
In der Praxis wird beides kombiniert: Die Zunge wird profiliert und mit einem Stimmgewicht (Lot, Zinn) versehen.



Konfiguration	f_1 [Hz]	f_2/f_1	f_3/f_1
Gleichmäßig, ohne	66.8	6.27	17.55
Gleichmäßig + 0,20 g	55.2	6.58	18.96
Linear 50 %, ohne	72.6	4.79	12.36
Linear 50 % + 0,20 g	52.9	5.23	14.37
Linear 30 %, ohne	77.5	4.07	9.94
Linear 30 % + 0,20 g	50.2	4.64	12.50

Verdünnung senkt f_2/f_1, Gewicht hebt es wieder an. Linear 30 % allein: f_2/f_1 = 4,07 bei f_1 = 77,5 Hz. Linear 30 % + 0,20 g: f_2/f_1 = 4,64 bei f_1 = 50,2 Hz.

6. Gleiches f_1-Ziel, verschiedene Wege

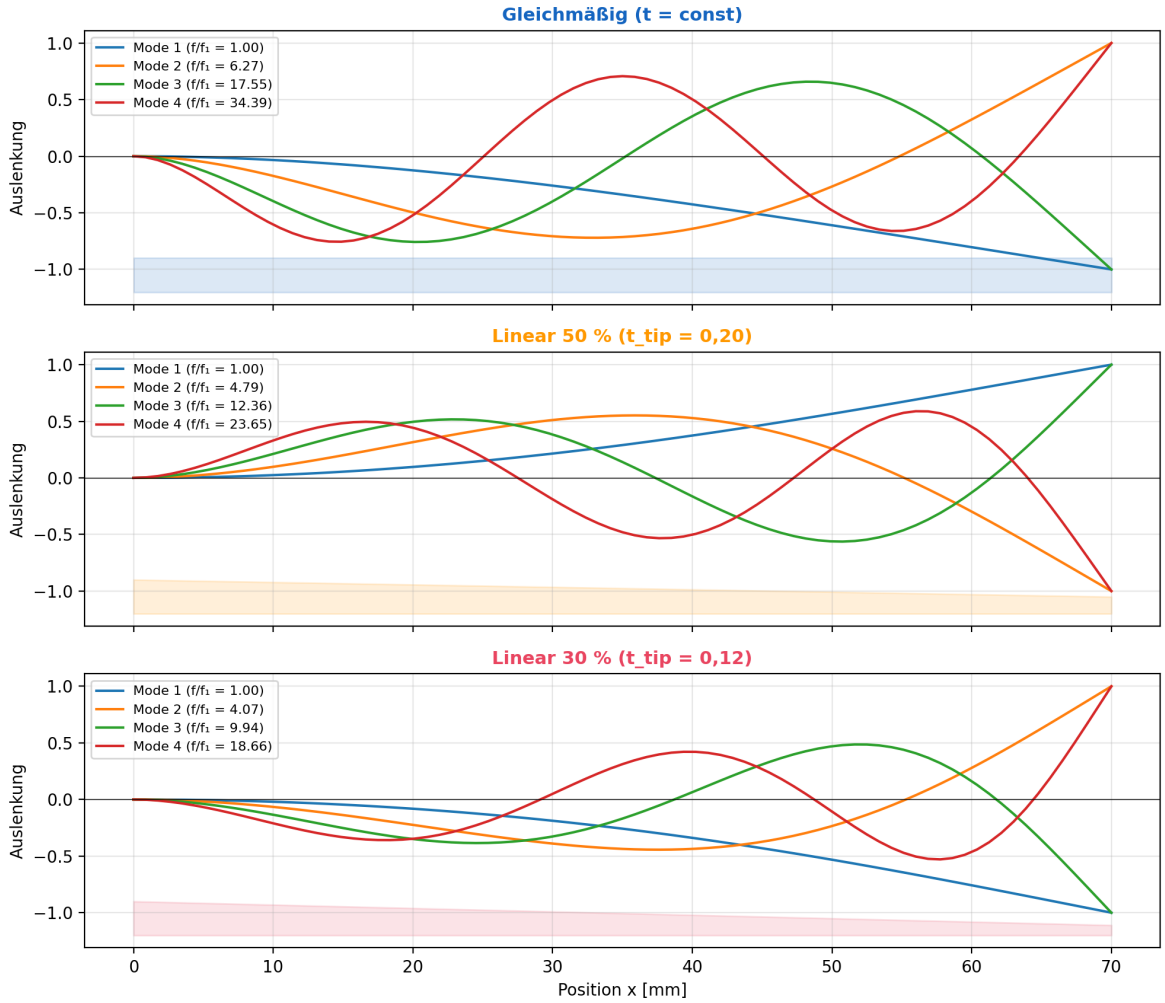


Bei f_1 = 50 Hz (grüne Linie): Gleichmäßig + Gewicht: $f_2/f_1 \approx 6{,}7$ (am schlechtesten). Linear 50 % + Gewicht: $f_2/f_1 \approx 5{,}3$ (mittel). Linear 30 % + Gewicht: $f_2/f_1 \approx 4{,}6$ (am besten).

Und die Ansprache? Die profilierte Zunge hat bei gleichem f_1 niedrigere Steifigkeit (Dok. 0012) → bessere Ansprache. Das Gewicht senkt f_1 ohne die Steifigkeit zu ändern (Masse ≠ Steifigkeit). Deshalb ist Profilierung + wenig Gewicht besser als keine Profilierung + viel Gewicht.

7. Modenformen und Knotenpositionen

Abb. 3: Modenformen — Profilierung verschiebt die Knoten



Die Profilierung verschiebt die Schwingungsknoten zur Spitze hin. Bei der gleichmäßigen Zunge liegt der erste Knoten von Mode 2 bei x ≈ 55 % der Länge. Bei Linear 30 % wandert er auf x ≈ 65 %. Das hat Konsequenzen für die Kopplung: Der Volumenstrom pro Längeneinheit (Dok. 0015, Kap. 9) wird durch die verschobenen Knoten anders gewichtet.

Auch die Amplitude an der Spitze ändert sich relativ: Bei stark profilierten Zungen konzentriert sich die Schwingungsenergie stärker am leichten Ende — die Spitze schwingt relativ weiter aus. Das verbessert den Volumenstrom durch den Schlitz, aber erhöht auch die Gefahr von Kanalanschlägen (Dok. 0011, Torsion).

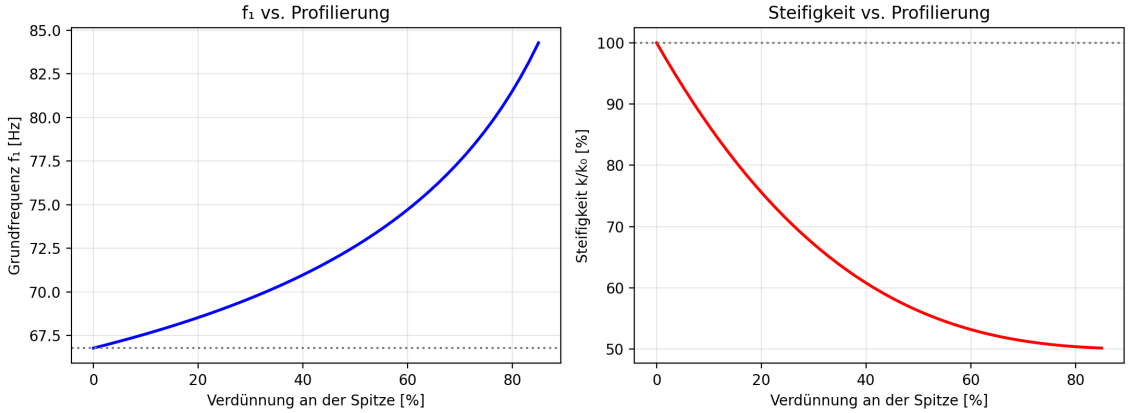
8. Inharmonizität in Cent

Alle Obertöne liegen tausende Cent über der harmonischen Reihe. Mode 2 liegt bei +1200 bis +2000 Cent (1–2 Oktaven) über $2f_1$. Die Profilierung reduziert die Abweichung um etwa 25–35 % — von ≈ 2000 Cent (gleichmäßig) auf ≈ 1250 Cent (Linear 30 %). Selbst bei extremer Verdünnung bleibt die Inharmonizität riesig.

Konsequenz: Die Biegemoden der Zunge fallen nie auf harmonische Obertöne des Grundtons. Wenn Mode 2 bei 6,27 × f_1 liegt und f_1 = 50 Hz, dann ist f_2 ≈ 314 Hz — das fällt nicht auf einen harmonischen Oberton (250, 300, 350 Hz), sondern irgendwo dazwischen. Die Kammer-Kopplung (Dok. 0009) betrifft daher nicht die harmonischen Obertöne, sondern die mechanischen Moden — und ob diese in der Nähe von f_H liegen.

9. Steifigkeit und Grundfrequenz

Abb. 5: Profilierung ändert f_1 und k gleichzeitig

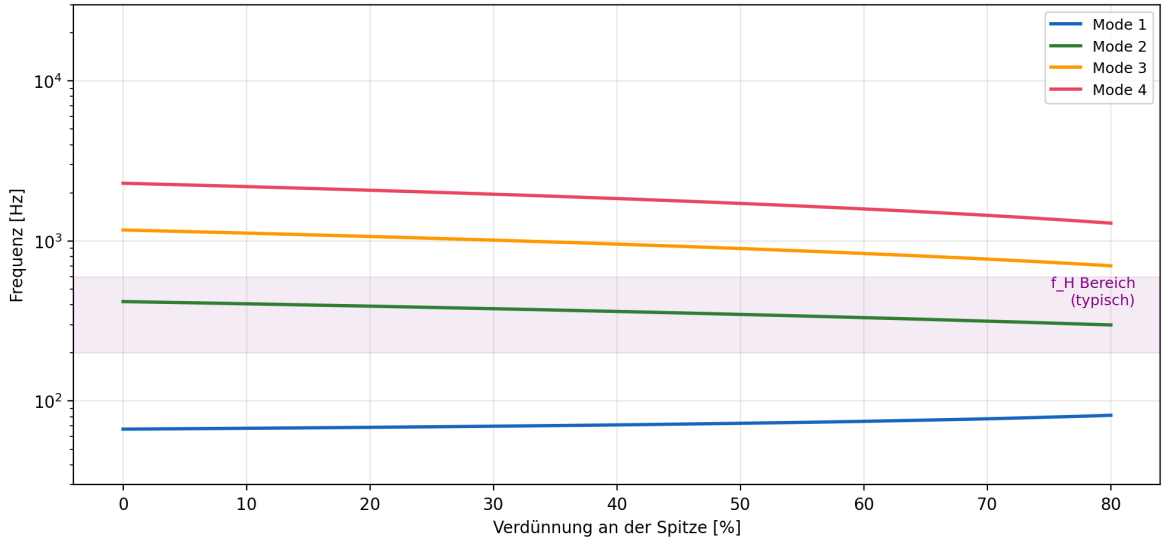


Profilierung hat zwei gleichzeitige Effekte: Die Grundfrequenz steigt (weniger Masse an der Spitze), und die Steifigkeit sinkt (dünnerer Querschnitt). Beides zusammen bedeutet: Eine profilierte Zunge für denselben Ton (z.B. 50 Hz) muss länger oder am Fuß dicker sein — und sie hat bei gleicher Frequenz eine niedrigere Steifigkeit, also bessere Ansprache (Dok. 0012).

Das ist der eigentliche Praxisnutzen der Profilierung: Nicht die Änderung der Obertonverhältnisse (die bleiben weit von harmonisch), sondern die Kombination aus niedrigerer Steifigkeit (bessere Ansprache) bei gleicher Grundfrequenz.

10. Kammer-Kopplung: Wo fallen die Moden hin?

Abb. 6: Modenfrequenzen vs. Profilierung — Kammer-Kopplung



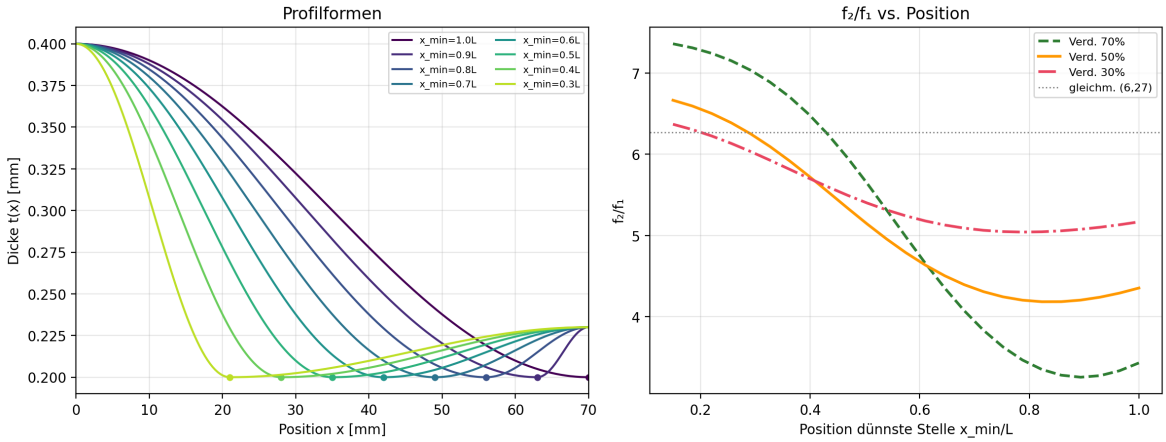
Die violette Zone markiert den typischen f_H-Bereich einer Basskammer (200–600 Hz). Mode 1 liegt immer darunter (50–80 Hz). Mode 2 liegt bei der gleichmäßigen Zunge bei ≈ 420 Hz — mitten im f_H-Bereich. Profilierung verschiebt Mode 2 nach unten (Linear 30 %: ≈ 315 Hz) oder lässt ihn stabil (Parabolisch: ≈ 390 Hz).

Wenn Mode 2 nahe f_H liegt, kann die Kammer die Zunge auf dieser Mode resonant anregen — das erzeugt „Geistertöne" im Spektrum (Dok. 0009, Zone 2). Profilierung kann Mode 2 gezielt aus dem f_H-Bereich herausschieben — das ist ein zweiter Praxisnutzen neben der Ansprache-Verbesserung.

11. Praxis-Profilierung: Position der dünnsten Stelle

In der Praxis werden Zungen nicht linear verdünnt. Die Zunge ist am dicksten bei der Niete (Einspannung) und verjüngt sich glatt über die Länge. Die dünnste Stelle kann an der Spitze liegen, aber auch irgendwo zwischen Spitze und Mitte — die Spitze ist dann wieder etwas dicker. Der Verlauf ist nie abrupt.

Abb. 10: Praxis-Profilierung — Position vs. Tiefe



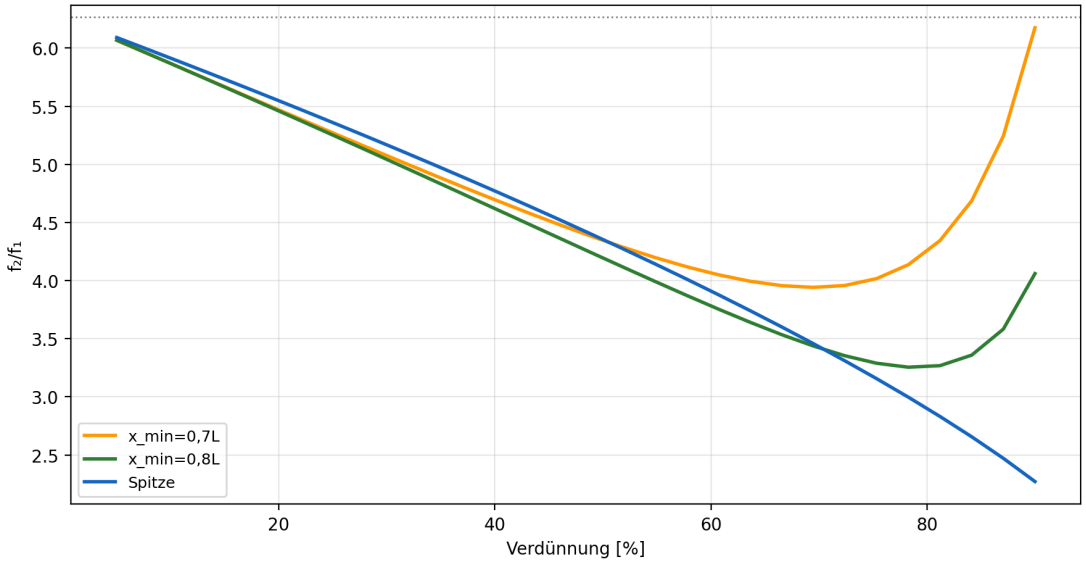
Überraschendes Ergebnis: Die Position der dünnsten Stelle hat wenig Einfluss auf f_2/f_1. Zwischen x_min = 0,7L und 1,0L (Spitze) ist das Plateau praktisch flach. Ob die dünnste Stelle bei 70 % oder an der Spitze liegt — f_2/f_1 ändert sich kaum. Erst unter

x_min = 0,5L (Mitte) wird f_2/f_1 merklich schlechter (steigt gegen 6,27).

Die **Tiefe** der Verdünnung bestimmt f_2/f_1, nicht die Position. Die Position bestimmt f_1 — und damit, wie viel Gewicht für den Zielton nötig ist.

12. Optimale Verdünnungstiefe

Abb. 11: Optimum bei ≈70% Verdünnung



f_2/f_1 hat ein **Minimum bei ≈ 70 % Verdünnung** (t_min ≈ 0,12 mm bei t_0 = 0,40 mm). Bei stärkerer Verdünnung steigt f_2/f_1 wieder an — die Zunge wird so dünn, dass der vordere Teil praktisch keine Steifigkeit mehr hat und die Modenstruktur sich fundamental ändert.

Verdünnung	t_min [mm]	f_1 [Hz]	f_2/f_1	f_3/f_1
0 %	0.40	66.8	6.27	17.55
20 %	0.32	68.1	5.47	15.02
40 %	0.24	68.4	4.70	12.61
50 %	0.20	67.7	4.35	11.50
60 %	0.16	65.5	4.07	10.50
70 %	0.12	60.4	3.94	9.75
80 %	0.08	49.8	4.25	9.61

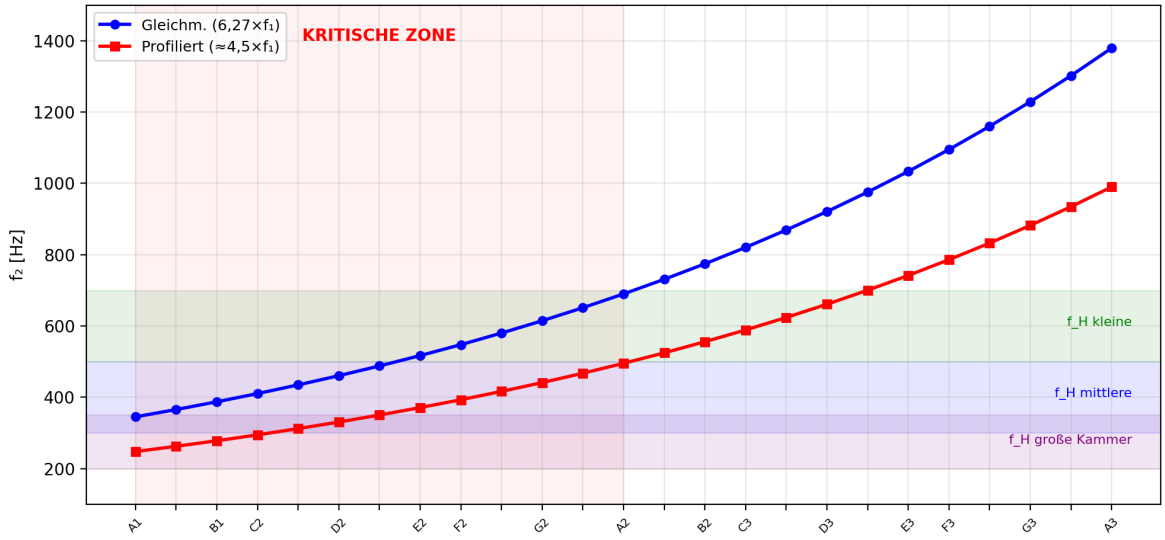
Die Praxis bestätigt dieses Optimum: Erfahrene Stimmer verdünnen die Zunge bis die Ansprache stimmt — nie darüber hinaus. Das berechnete Optimum bei 70 % entspricht dem Punkt, an dem die Verbesserung der Ansprache (Dok. 0012) und die Senkung von f_2/f_1 gleichzeitig maximal sind.

13. Chromatische Analyse: 2 Oktaven, gleiche Mensur

Bei einer gleichmäßigen Zunge ist f_2/f_1 = 6,27 = **konstant**, unabhängig von der Dicke. Da $f \propto t$ bei konstantem Profil, skalieren alle Moden gleich mit t — das Verhältnis fällt raus. Die Mensur (L, Profilform) legt f_2/f_1 für alle Töne fest.

Was sich ändert, ist f_2 **absolut**:

Abb. 12: f_2 über 2 Oktaven — Kritische Zone



Die untere Oktave (A1–A2) ist die **kritische Zone**: f_2 liegt bei 345–689 Hz (gleichmäßig) bzw. 248–495 Hz (profiliert) — mitten im typischen f_H-Bereich der Basskammern. Die obere Oktave (A2–A3): f_2 liegt über 700 Hz — weit über f_H.

Das erklärt, warum Kopplung und Geistertöne (Dok. 0009) hauptsächlich bei den **tiefen Tönen** auftreten: Dort trifft f_2 auf f_H. Die Kammer muss für jeden Ton so abgestimmt werden, dass f_H nicht auf f_2 fällt.

14. Zusammenfassung

1. **Cantilever-Obertöne sind fundamental inharmonisch:** 1 : 6,27 : 17,55 : 34,39 (gleichmäßig). Die hörbaren Harmonischen stammen vom Impulsgenerator (Luftstrom), nicht von den Biegemoden.

2. **Profilierung komprimiert die Verhältnisse:** Linear 30 % senkt f_2/f_1 von 6,27 auf 4,07. Glatte Praxis-Profilierung: Optimum bei ≈ 70 % Verdünnung (f_2/f_1 ≈ 3,94). Darüber hinaus steigt f_2/f_1 wieder.

3. **Position der dünnsten Stelle:** Zwischen 70 % und 100 % der Länge kaum Unterschied. Die Tiefe der Verdünnung bestimmt f_2/f_1, die Position bestimmt f_1.

4. **Stimmgewichte spreizen die Verhältnisse:** Gegenteiliger Effekt zur Verdünnung. Profilierung + wenig Gewicht ist besser als viel Gewicht allein.

5. **f_2/f_1 = const bei gleichmäßigem Profil:** Die Mensur legt das Verhältnis für alle 25 chromatischen Töne fest. Nur Profilierung oder Gewicht kann es ändern.

6. **Kritische Zone = untere Oktave:** f_2 liegt für A1–A2 bei 345–689 Hz — mitten im f_H-Bereich. Dort treten Geistertöne auf (Dok. 0009). Die Kammer muss tonnweise abgestimmt werden.

7. **Hauptnutzen der Profilierung:** Niedrigere Steifigkeit bei gleicher Grundfrequenz → bessere Ansprache (Dok. 0012). Die Änderung der Obertonverhältnisse und die Verschiebung von Mode 2 aus dem f_H-Bereich sind weitere Vorteile.

Die Zunge schwingt inharmonisch. Der Klang ist harmonisch. Die Profilierung ändert die Ansprache — die Obertöne macht die Luft.